

Preinforme #9

1. Estudie el ejemplo del marco teórico para comprender cómo se plantearon las ecuaciones de movimiento para cada masa m_1 y m_2 y cómo se dedujo la ecuación (8). Luego de haber entendido esto, demuestre que si no hay fricción ($f_k=0$) la aceleración en ese caso sería: $a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}$

Análisis de Fuerzas (Diagrama de Cuerpo Libre)

Primero, imaginemos qué le pasa a cada masa por separado. Si no hay fricción, el camino para m_1 está "jabonado":

- **Para la masa m_1 (en el riel horizontal):** La única fuerza que la jala en el eje X es la **Tensión (T)**. Según la II Ley de Newton ($F = m \times a$):

$$\sum F_x = m_1 a \implies T = m_1 a \quad \text{— (Ecuación A)}$$

- **Para la masa m_2 (colgando):** Esta masa quiere caer por su **Peso ($m_2 g$)**, pero la cuerda la retiene con la **Tensión (T)**. Como la masa baja, el peso gana:

$$\sum F_y = m_2 a \implies m_2 g - T = m_2 a \quad \text{— (Ecuación B)}$$

Combinando el Sistema

Como ambas masas están unidas por una cuerda que no se estira, ambas deben tener la **misma aceleración (a)**. Aquí es donde sustituimos la **Ecuación A** dentro de la **Ecuación B**:

1. Tomamos la Ecuación B:
2. Sustituimos T por lo que vale $m_2 g - T = m_2 a$):

$$m_2 g - (m_1 a) = m_2 a$$

Despejando la Aceleración (a)

Ahora solo es cuestión de agrupar las "a" en un solo lado de la igualdad:

- Pasamos el término $-m_1 a$ a al otro lado (pasa sumando): $m_2 g = m_2 a + m_1 a$

- Sacamos factor común de la aceleración (a): $m_2 g = a(m_2 + m_1)$

- Finalmente, pasamos el paréntesis dividiendo: $a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}$

2. De acuerdo con la gráfica de la figura, analice e indique qué unidades de medida tendría la

pendiente y qué significa físicamente.

R//Unidades de medida de la pendiente

La pendiente se calcula como la variación en el eje Y dividida por la variación en el eje X

$$m = \frac{\Delta Y}{\Delta X}.$$

Eje Y (Fuerza): dyna (dina)

Eje X (Aceleración): cm/s²

Por lo tanto, las unidades de la pendiente son:

$$\text{Unidades} = \frac{\text{dina}}{\text{cm/s}^2}$$

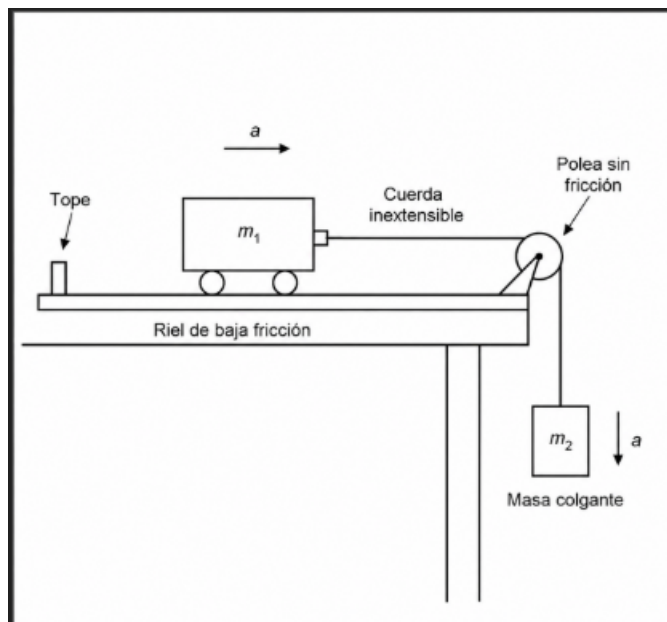
2. Significado físico

Físicamente, la pendiente representa la **masa inercial** del objeto que se está moviendo (en tu experimento, la masa del carrito m_1).

Esto se fundamenta en la **Segunda Ley de Newton**:

$$F = m \cdot a$$

3. Haga un dibujo que interprete el montaje experimental propuesto y conteste estas preguntas: (a) Qué datos se van tomar durante el movimiento? (b) Cómo se calcula la tensión de la cuerda? (c) ¿Qué gráfica se hace y qué relación se espera encontrar en la ecuación de ajuste de acuerdo con los objetivos? (d) ¿Cómo se calcula la aceleración dinámica del sistema? (e) Cómo se determina si el movimiento ocurrió con fricción despreciable? (f) Sobre qué dato se calculará el error experimental?
R//



(a) ¿Qué datos se van a tomar durante el movimiento?

Se deben tomar los siguientes datos experimentales:

1. La masa del carrito (m_1), medida con la balanza.
2. La masa colgante (m_2), la cual variará para cada una de las 5 tomas de datos.
3. La aceleración media experimental (a_{exp}) del movimiento, obtenida directamente a través del sistema de adquisición de datos CASYLAB (la cual se deriva de las mediciones de posición/tiempo o velocidad/tiempo).

(b) ¿Cómo se calcula la tensión de la cuerda?

Asumiendo la suposición de la guía de que la fricción es despreciable para este cálculo, la tensión teórica (T_{teor}) se calculará utilizando la ecuación (9) de la guía:

$$T_{teor} = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} g$$

(c) ¿Qué gráfica se hace y qué relación se espera encontrar en la ecuación de ajuste de acuerdo con los objetivos?

Se debe realizar una gráfica de **Fuerza (Tensión T teórica)** en el eje Y versus **Aceleración (experimental a_{exp})** en el eje X.

Se espera encontrar una **relación lineal** ($y = mx$), ya que según la II Ley de Newton aplicado a m_1 (sin fricción), $T = m_1 \times a$. En la ecuación de ajuste, la pendiente (m) debe corresponder físicamente al valor de la masa del carrito m_1 .

(d) ¿Cómo se calcula la aceleración dinámica del sistema?

Se calcula utilizando la ecuación teórica deducida en el primer punto del pre-informe (asumiendo fricción nula):

$$a_{dinámica} = \frac{m_2 \cdot g}{m_1 + m_2}$$

(e) ¿Cómo se determina si el movimiento ocurrió con fricción despreciable?

Se determina comparando la aceleración teórica (dinámica, calculada en el punto d) con la aceleración experimental (cinemática, obtenida por el CASYLAB). Se calcula el porcentaje de desviación (D) entre ambos valores:

$$\%D = \left| \frac{a_{dinámica} - a_{experimental}}{a_{dinámica}} \right| \times 100$$

Si este porcentaje de desviación es **menor al 5%**, se concluye que el movimiento ocurrió con fricción despreciable.

(f) ¿Sobre qué dato se calculará el error experimental?

El cálculo del error experimental final se realizará sobre el valor de la **masa del carrito (m_1)**.

Se comparará el valor "teórico" o aceptado (el medido directamente en la balanza al inicio) contra el valor "experimental" (el obtenido indirectamente a través de la pendiente de la gráfica Fuerza vs. Aceleración).